LEMBAR DATA PENGUJIAN

Stick Balm Berbasis Biomaterial Alami untuk Perawatan Kulit Kaki Kering dan Pecah-Pecah

Lembar ini adalah format pencatatan hasil pengujian sesuai dokumen Prosedur Pengujian Bahan dan Alat (BM100–BM300). Seluruh kolom hasil sengaja dikosongkan dan diisi dari pengukuran yang sebenarnya. Tabel disiapkan untuk tiga formula (F1–F3); tambahkan atau hapus baris/kolom sesuai jumlah formula dan responden yang ditetapkan tim.

Judul penelitian	Pengembangan dan Karakterisasi Stick Balm Berbasis Biomaterial Alami untuk Perawatan Kulit Kaki Kering dan Pecah-Pecah
Tim / kelas	Kelompok 4, PSB I kelas RB (Olivia Fransisca Catur Sari, Munifah Salma, Olivia Anastasya Marbun)
Tanggal pembuatan sampel / no. batch	
Tanggal pengujian	
Lokasi / laboratorium	
Penguji	

A. Komposisi Formula

Tabel A.1 Komposisi formula (isi bobot aktual hasil penimbangan; % = bobot bahan ÷ bobot total × 100).

Bahan	F1 (g)	F1 (%)	F2 (g)	F2 (%)	F3 (g)	F3 (%)
Beeswax						
Shea butter						
Minyak kelapa						
Minyak zaitun						
Gel/ekstrak lidah buaya						
Kitosan						
Vitamin E						

Bahan	F1 (g)	F1 (%)	F2 (g)	F2 (%)	F3 (g)	F3 (%)
Minyak atsiri						
Total						

Rumus: rata-rata = Σ nilai ÷ n. % peningkatan kelembapan = (sesudah − sebelum) ÷ sebelum × 100%.

B. Data Pengujian

B.1 Uji Organoleptik

Tabel B.1 Skor 1–5 (1 = sangat kurang, 5 = sangat baik).

Formula	Responden	Warna	Aroma	Tekstur	Bentuk	Total
F1	R1					
F1	R2					
F1	R3					
F1	Rata-rata					
F2	R1					
F2	R2					
F2	R3					
F2	Rata-rata					
F3	R1					
F3	R2					
F3	R3					
F3	Rata-rata					

B.2 Uji Homogenitas

Tabel B.2 Pengamatan pada tiga titik stik (isi Ya/Tidak).

Formula	Titik	Butiran kasar?	Pemisahan fase?	Merata?	Keterangan
F1	Atas				
F1	Tengah				
F1	Bawah				
F2	Atas				
F2	Tengah				
F2	Bawah				
F3	Atas				
F3	Tengah				
F3	Bawah				

B.3 Uji Titik Leleh

Tabel B.3 Suhu mulai meleleh (°C). Target acuan BM200: sekitar 45–60°C.

Formula	Ulangan 1	Ulangan 2	Ulangan 3	Rata-rata (°C)	Sesuai 45–60°C?	Keterangan
F1						
F2						
F3						

B.4 Uji Daya Oles

Tabel B.4 Penilaian responden, skala 1–5.

Formula	Responden	Kemudahan oles	Kemerataan sebar	Residu (Ada/Tidak)	Catatan
F1	R1				
F1	R2				
F1	R3				
F1	Rata-rata				
F2	R1				
F2	R2				
F2	R3				
F2	Rata-rata				
F3	R1				
F3	R2				
F3	R3				
F3	Rata-rata				

B.5 Uji Stabilitas

Tabel B.5 Pengamatan harian (tulis "Tetap" atau uraikan perubahan). H0 = kondisi awal. Isi hari sesuai lama penyimpanan (3–7 hari).

Formula	Kondisi	Parameter	H0	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
F1	Suhu ruang (25–30°C)	Warna								
F1	Suhu ruang (25–30°C)	Aroma								
F1	Suhu ruang (25–30°C)	Tekstur								

Formula	Kondisi	Parameter	H0	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
F1	Suhu tinggi (±40°C)	Warna								
F1	Suhu tinggi (±40°C)	Aroma								
F1	Suhu tinggi (±40°C)	Tekstur								
F2	Suhu ruang (25–30°C)	Warna								
F2	Suhu ruang (25–30°C)	Aroma								
F2	Suhu ruang (25–30°C)	Tekstur								
F2	Suhu tinggi (±40°C)	Warna								
F2	Suhu tinggi (±40°C)	Aroma								
F2	Suhu tinggi (±40°C)	Tekstur								
F3	Suhu ruang (25–30°C)	Warna								
F3	Suhu ruang (25–30°C)	Aroma								
F3	Suhu ruang (25–30°C)	Tekstur								
F3	Suhu tinggi (±40°C)	Warna								
F3	Suhu tinggi (±40°C)	Aroma								
F3	Suhu tinggi (±40°C)	Tekstur								

Kesimpulan stabilitas (stabil / tidak stabil) dan catatan: _____

B.6 Uji Kelembapan Kulit

Tabel B.6 Pengukuran skin analyzer. Isi periode antara pengukuran sebelum dan sesudah: _____ (ditetapkan tim).

Formula	Responden (inisial)	Sebelum	Sesudah	Selisih	% peningkatan	Keterangan
F1	R1					
F1	R2					
F1	R3					
F1	R4					
F1	R5					
F1	Rata-rata					
F2	R1					
F2	R2					
F2	R3					
F2	R4					
F2	R5					
F2	Rata-rata					
F3	R1					
F3	R2					
F3	R3					
F3	R4					
F3	R5					

Formula	Responden (inisial)	Sebelum	Sesudah	Selisih	% peningkatan	Keterangan
F3	Rata-rata					

B.7 Uji Iritasi (Patch Test, ±24 jam)

Tabel B.7 Pengamatan setelah plester dilepas. Isi Ya/Tidak. Pastikan informed consent telah ditandatangani sebelum pengujian.

No	Responden (inisial)	Formula	Informed consent (Ya/Tidak)	Kemerahan	Gatal	Iritasi lain	Kesimpulan (Aman/Reaksi)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

B.8 Uji pH

Tabel B.8 Dispersi sampel dalam aquades. Perbandingan sampel : aquades: _____ (sama untuk semua formula). Acuan pH kulit 4,5–6,5.

Formula	Ulangan 1	Ulangan 2	Ulangan 3	Rata-rata	Sesuai 4,5–6,5?	Keterangan
F1						

Formula	Ulangan 1	Ulangan 2	Ulangan 3	Rata-rata	Sesuai 4,5–6,5?	Keterangan
F2						
F3						

B.9 Uji Efektivitas (Subjektif)

Tabel B.9 Skor kuesioner 1–5. Lama pemakaian: ____ hari; frekuensi: ____ kali/hari.

No	Responden (inisial)	Formula	Kelembapan	Kehalusan	Berkurangnya pecah-pecah	Kenyamanan	Rata-rata
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

B.10 Uji Bakteri (Zona Hambat)

Tabel B.10 Diameter zona hambat (mm) setelah inkubasi 24–48 jam. Bakteri uji: _____; metode: _____.

Sampel	Ulangan 1 (mm)	Ulangan 2 (mm)	Ulangan 3 (mm)	Rata-rata (mm)	Lama inkubasi	Keterangan
F1						

Sampel	Ulangan 1 (mm)	Ulangan 2 (mm)	Ulangan 3 (mm)	Rata-rata (mm)	Lama inkubasi	Keterangan
F2						
F3						
Kontrol positif						
Kontrol negatif						

B.11 Uji pH-Responsive (Smart Feature)

Tabel B.11 Respons warna terhadap pH. Indikator pH yang digunakan: _____.

Formula	Kondisi larutan	pH terukur	Warna awal	Warna ulangan 1	Warna ulangan 2	Warna ulangan 3	Konsisten? (Ya/Tidak)
F1	Asam						
F1	Netral						
F2	Asam						
F2	Netral						
F3	Asam						
F3	Netral						

C. Rekapitulasi terhadap Kriteria

Tabel C.1 Isi nilai ringkas dari tabel B dan putuskan Lolos/Tidak untuk setiap formula.

No	Uji	Parameter	Kriteria	F1	F2	F3	Keputusan akhir
1	Organoleptik	Skor rata-rata total	Ambang ditetapkan tim				
2	Homogenitas	Hasil 3 titik	Merata, tanpa butiran kasar				

No	Uji	Parameter	Kriteria	F1	F2	F3	Keputusan akhir
3	Titik leleh	Rata-rata (°C)	Sekitar 45–60°C				
4	Daya oles	Skor rata-rata	Mudah, merata, tanpa residu berlebih				
5	Stabilitas	Perubahan W/A/T	Tidak ada perubahan signifikan				
6	Kelembapan kulit	Rata-rata % peningkatan	Meningkat setelah pemakaian				
7	Iritasi	Jumlah responden bereaksi	Tidak ada reaksi				
8	pH	Rata-rata	4,5–6,5				
9	Efektivitas subjektif	Skor rata-rata	Lebih lembap, halus, pecah berkurang				
10	Bakteri	Rata-rata zona hambat (mm)	Terbentuk zona hambat				
11	pH-responsive	Respons warna konsisten	Jelas dan konsisten				

Catatan umum / kendala pengujian: _____

Penguji: _____ Mengetahui (dosen pembimbing): _____